

UNIVERSITÉ D'ANGERS

MASTER MATHÉMATIQUES ET APPLICATIONS

M2 DATA SCIENCE

ANNÉE ACADÉMIQUE 2024-2025

TRAVAIL ENCADRÉ DE RECHERCHE

Modèles génératifs à diffusion

Etudiant :

Arnaud GONIN

Mahamat MAHAMAT NOUR

BACHAR

Thibaut GIPTEAU

Tuteur enseignant :

Fabien PANLOUP

Engagement de non plagiat

Nous, soussignés, déclarons être pleinement conscients que le plagiat de documents ou d'une partie d'un document publiés sur toutes formes de support, y compris l'internet, constitue une violation des droits d'auteur ainsi qu'une fraude caractérisée. En conséquence, nous nous engageons à citer toutes les sources que nous avons utilisées pour écrire ce rapport.

Résumé

Table des matières

1	Processus de diffusion inverse	2
1.1	Introduction	2
1.2	Processus Forward et son équation de Fokker-Planck	2
1.2.1	Définition du processus <i>Forward</i>	2
1.2.2	Évolution de la densité et équation de Fokker-Planck	2
1.3	Inversion temporelle et processus "inversé"	3
1.3.1	Définition du X_{T-t}	3
1.3.2	Équation de Fokker-Planck associée au processus inversé	3
1.4	Opérateur partiel $\mathcal{A}$	3
1.5	Drift du processus inversé	4
2	Random Forest	7
3	Une nouvelle approche : ABC et Forêts Aléatoires	8
4	Application sur des données génétiques du riz d'Asie	9
5	Conclusion	10
	Annexes	12

Introduction

Motivation

Chapitre 1

Processus de diffusion inverse

1.1 Introduction

Dans le cadre des modèles de diffusion, il est crucial de comprendre comment, par inversion temporelle, on peut obtenir une dynamique inverse permettant de générer des échantillons à partir d'une distribution de données. Nous considérons ici un processus de diffusion X_t défini pour $t \in [0, T]$ pour $T > 0$ et nous démontrons que le processus inversé

$$\bar{X}_t = X_{T-t}$$

satisfait une équation différentielle stochastique (SDE) dont la fonction drift comporte un terme "correctif" $\nabla \log p(x, t)$, le **score** déterminé par le réseau.

1.2 Processus Forward et son équation de Fokker-Planck

1.2.1 Définition du processus *Forward*

Soit $(X_t)_{t \in [0, T]}$ où $T > 0$ un processus stochastique satisfaisant une équation différentielle stochastique (SDE), aussi appelé processus de diffusion. La SDE est de la forme suivante :

$$dX_t = b(X_t, t) dt + \sigma(t) dW_t, \quad X_0 \sim p_0, \quad (1.1)$$

avec :

- $b : \mathbb{R}^d \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^d$ une fonction lipschitzienne dite aussi fonction de *drift* et $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}^d \times [0, T], \mathbb{R}^d)$,
- $\sigma : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}_+$ le coefficient de diffusion, symétrique ($\sigma(t) = \sigma(T - t)$) (on suppose $\sigma(t) > 0$ pour tout t),
- $(W_t)_{t \geq 0}$ un bruit gaussien réduit (dit mouvement brownien),
- p_0 la densité de X_0 .

1.2.2 Évolution de la densité et équation de Fokker-Planck

La densité $p(x, t)$ associée à X_t vérifie l'équation de Fokker-Planck

$$\partial_t p(x, t) = -\nabla \cdot (b(x, t)p(x, t)) + \frac{1}{2}\sigma(t)\sigma^T(t) \Delta p(x, t), \quad (1.2)$$

où $\nabla \cdot$ désigne la somme des coefficients du gradient dite aussi divergence et Δ la somme des dérivées secondes dite aussi le Laplacien.

L'équation (1.2) découle de l'application du lemme d'Itô, suivie d'une manipulation des densités de probabilité menant à l'équation de Fokker-Planck. Cette démonstration peut être trouvée dans [3].

L'équation de Fokker-Planck décrit l'évolution dans le temps de la densité $p(x, t|x_0, 0)$, caractéristique du processus markovien en temps continu.

1.3 Inversion temporelle et processus "inversé"

1.3.1 Définition du X_{T-t}

Nous introduisons le processus inversé par

$$\bar{X}_t = X_{T-t}, \quad t \in [0, T]. \quad (1.3)$$

Lemme 1.3.1. *Si $(X_t)_{t \in [0, T]}$ est caractérisé par la SDE de la même forme que 1.1*

Alors, le processus inversé $(\bar{X}_t)_{t \in [0, T]}$ suit une équation différentielle stochastique de la forme

$$d\bar{X}_t = \bar{b}(\bar{X}_t, t)dt + \bar{\sigma}(t)d\bar{W}_t, \quad (1.4)$$

où $\bar{b}(x, t)$ et $\bar{\sigma}(t)$ doivent être déterminés.

1.3.2 Équation de Fokker-Planck associée au processus inversé

La densité $\bar{p}(x, t)$ associée au processus inversé $\bar{X}_t$ satisfait l'équation de Fokker-Planck suivante :

$$\partial_t \bar{p}(x, t) = -\nabla \cdot (\bar{b}(x, t)\bar{p}(x, t)) + \frac{1}{2}\bar{\sigma}(t)\bar{\sigma}^T(t) \Delta \bar{p}(x, t), \quad (1.5)$$

Nous allons maintenant déterminer explicitement $\bar{b}(x, t)$, en particulier, nous montrerons que

$$\bar{b}(x, t) = b(x, T-t) - \sigma(t)\sigma^T(t)\nabla \log p(x, T-t).$$

1.4 Opérateur partiel $\mathcal{A}$

Dans cette section, nous présentons une formulation de l'opérateur partiel $\mathcal{A}$ associé à la SDE forward, ainsi que de son adjoint $\mathcal{A}^*$, ainsi défini dans Nelson(1967) [1]. L'approche repose sur l'identité d'intégration par parties pour des fonctions $\mathcal{C}^{2,1}$, qui permet d'identifier formellement l'adjoint.

Définition 1.4.1 (Opérateur $\mathcal{A}$). *Soit $\phi : \mathbb{R}^d \times [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^{2,1}$ (deux fois continue et différentiable en X et une fois en t). L'opérateur $\mathcal{A}$ est défini par*

$$\mathcal{A}\phi(x, t) = \frac{\partial \phi(x, t)}{\partial t} + \mathcal{L}\phi(x, t), \quad (1.6)$$

où le générateur infinitésimal $\mathcal{L}$ du processus markovien X_t est donné par

$$\mathcal{L}\phi(x, t) = b(x, t) \cdot \nabla \phi(x, t) + \nu \Delta \phi(x, t), \quad (1.7)$$

avec

$$\nu = \frac{1}{2}\sigma(t)\sigma^T(t).$$

avec $b(x, t)$ représentant le drift et $\sigma(t)$ le coefficient de diffusion.

Lemme 1.4.1. Soient $\phi(x, t)$ et $\psi(x, t)$ deux fonctions de classe $\mathcal{C}^{2,1}$

$$\lim_{\|x\| \rightarrow \infty} p(x, t) \phi(x, t) = 0, \quad \lim_{\|x\| \rightarrow \infty} p(x, t) \psi(x, t) = 0.$$

Nous définissons alors l'adjoint lagrangien $\mathcal{A}^\dagger$ et $\mathcal{A}^*$ l'adjoint pondérée $\rho(x, t) dx dt$ (où ρ correspond ici à la densité $p(x, t)$) via la relation suivante :

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^d} (\mathcal{A}\phi(x, t)) \psi(x, t) \rho(x, t) dx dt &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^d} \phi(x, t) \mathcal{A}^\dagger(\psi(x, t)) \rho(x, t) dx dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{\mathbb{R}^d} \phi(x, t) (\mathcal{A}^*\psi(x, t)) \rho(x, t) dx dt. \end{aligned} \quad (1.8)$$

Ces relations sont trouvées par des intégrales par parties sous des hypothèses sur les fonctions ϕ et ψ [1],[2].

Proposition 1.4.1 (Expression d l'adjoint Lagragien). Nous remarquons que, par intégration par parties (en supposant que les termes de bord sont négligés grâce au support compact des fonctions dites fonctions tests [1]), l'adjoint de chaque terme est :

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}\right)^\dagger = -\frac{\partial}{\partial t}, \quad (b \cdot \nabla)^\dagger = -b \cdot \nabla - (\nabla \cdot b), \quad (\nu \Delta)^\dagger = \nu \Delta.$$

Ainsi,

$$\mathcal{A}^\dagger = -\frac{\partial}{\partial t} - b(x, t) \cdot \nabla - (\nabla \cdot b(x, t)) + \nu \Delta.$$

Démonstration. A transcrire dans .tex

□

Définition 1.4.2 (Relation entre adjoints). Les adjoints de l'opérateur $\mathcal{A}$ sont liés par la relation

$$\mathcal{A}^* = \rho^{-1} \mathcal{A}^\dagger \rho.$$

1.5 Drift du processus inversé

Proposition 1.5.1. L'opérateur adjoint $\mathcal{A}^*$ s'écrit sous la forme

$$\mathcal{A}^*\phi(x, t) = -\frac{\partial \phi(x, t)}{\partial t} - \bar{b}(x, t) \cdot \nabla \phi(x, t) + \nu \Delta \phi(x, t),$$

avec le nouveau drift $\bar{b}$ défini par

$$\bar{b}(x, t) = b(x, t) - 2\nu \frac{\nabla \rho(x, t)}{\rho(x, t)},$$

avec $\nu = \frac{1}{2} \sigma(t) \sigma^T(t)$.

Démonstration. Soit $\phi(x, t)$ une fonction test de classe $\mathcal{C}^{2,1}$. Par définition,

$$\mathcal{A}^*\phi(x, t) = \rho(x, t)^{-1} \mathcal{A}^\dagger(\rho(x, t) \phi(x, t)).$$

D'autre part, on a déjà montré que : $\mathcal{A}$ est

$$\mathcal{A}^\dagger = -\frac{\partial}{\partial t} - b(x, t) \cdot \nabla - (\nabla \cdot b(x, t)) + \nu \Delta. \quad (1.9)$$

Appliquons (1.9) à ρg :

$$\mathcal{A}^\dagger(\rho \phi) = -\frac{\partial(\rho \phi)}{\partial t} - b(x, t) \cdot \nabla(\rho \phi) - (\nabla \cdot b(x, t)) \rho \phi + \nu \Delta(\rho \phi). [4]$$

Nous développons les dérivées :

$$\begin{aligned} -\frac{\partial(\rho \phi)}{\partial t} &= \frac{\partial \rho}{\partial t} \phi + \rho \frac{\partial \phi}{\partial t}, \\ -\nabla(\rho \phi) &= (\nabla \rho) \phi + \rho \nabla \phi, \\ -\Delta(\rho \phi) &= (\Delta \rho) \phi + 2 \nabla \rho \cdot \nabla \phi + \rho \Delta \phi. [4] \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^\dagger(\rho \phi) &= -\left[\frac{\partial \rho}{\partial t} \phi + \rho \frac{\partial \phi}{\partial t} \right] - b \cdot \left[(\nabla \rho) \phi + \rho \nabla \phi \right] - (\nabla \cdot b) \rho \phi \\ &\quad + \nu \left[(\Delta \rho) \phi + 2 \nabla \rho \cdot \nabla \phi + \rho \Delta \phi \right]. \end{aligned}$$

Multiplions par ρ^{-1} pour obtenir

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^* \phi(x, t) &= -\rho^{-1} \frac{\partial \rho}{\partial t} \phi - \frac{\partial \phi}{\partial t} - \rho^{-1} b \cdot \nabla \rho \phi - b \cdot \nabla \phi - (\nabla \cdot b) \phi \\ &\quad + \nu \rho^{-1} \Delta \rho \phi + 2\nu \rho^{-1} \nabla \rho \cdot \nabla \phi + \nu \Delta \phi. \end{aligned} \quad (1.10)$$

Nous utilisons maintenant l'équation de Fokker-Planck du processus inversé (1.5)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\nabla \cdot (b \rho) + \nu \Delta \rho,$$

et, comme

$$\nabla \cdot (b \rho) = (\nabla \cdot b) \rho + b \cdot \nabla \rho,$$

nous avons

$$\rho^{-1} \frac{\partial \rho}{\partial t} = -(\nabla \cdot b) - \rho^{-1} b \cdot \nabla \rho + \nu \rho^{-1} \Delta \rho.$$

Donc,

$$-\rho^{-1} \frac{\partial \rho}{\partial t} = (\nabla \cdot b) + \rho^{-1} b \cdot \nabla \rho - \nu \rho^{-1} \Delta \rho.$$

En réinjectant cette identité dans (1.10), nous obtenons :

$$\begin{aligned} \mathcal{A}^* \phi(x, t) &= \left[(\nabla \cdot b) + \rho^{-1} b \cdot \nabla \rho - \nu \rho^{-1} \Delta \rho \right] \phi - \frac{\partial \phi}{\partial t} \\ &\quad - \rho^{-1} b \cdot \nabla \rho \phi - b \cdot \nabla \phi - (\nabla \cdot b) \phi \\ &\quad + \nu \rho^{-1} \Delta \rho \phi + 2\nu \rho^{-1} \nabla \rho \cdot \nabla \phi + \nu \Delta \phi. \\ &= \left[\cancel{(\nabla \cdot b) + \rho^{-1} b \cdot \nabla \rho - \nu \rho^{-1} \Delta \rho} \right] \phi - \frac{\partial \phi}{\partial t} \\ &\quad \cancel{- \rho^{-1} b \cdot \nabla \rho \phi - b \cdot \nabla \phi - (\nabla \cdot b) \phi} \\ &\quad \cancel{+ \nu \rho^{-1} \Delta \rho \phi} + 2\nu \rho^{-1} \nabla \rho \cdot \nabla \phi + \nu \Delta \phi. \end{aligned}$$

Ainsi, après simplification :

$$\mathcal{A}^* \phi(x, t) = -\frac{\partial \phi}{\partial t} - b \cdot \nabla \phi + 2\nu \frac{\nabla \rho}{\rho} \cdot \nabla \phi + \nu \Delta \phi.$$

Nous pouvons réécrire cette expression sous la forme

$$\mathcal{A}^* \phi(x, t) = -\frac{\partial \phi}{\partial t} - \bar{b}(x, t) \cdot \nabla \phi + \nu \Delta \phi,$$

où le nouveau drift dit corrigé est défini par

$$\bar{b}(x, t) = b(x, t) - 2\nu \frac{\nabla \rho(x, t)}{\rho(x, t)}.$$

Cela conclut la démonstration. □

Remarque 1. La relation $\mathcal{A}^* = \rho^{-1} \mathcal{A}^\dagger \rho$ assure que, dans le cas d'inversibilité, l'opérateur infinitésimal du processus inversé coïncide avec l'adjoint $\mathcal{A}^*$ de la chaîne de Markov X_t .

Théorème 1 (Lien avec le processus inversé). Supposons que le processus X_t est inversible au sens où le processus inversé défini par

$$\bar{X}_t = X_{T-t}$$

est lui-même une chaîne de Markov stationnaire. Alors, l'opérateur du processus inversé est donné par $\mathcal{A}^*$ et le drift effectif de la SDE inversée est

$$\bar{b}(x, t) = b(x, T - t) - 2\nu \nabla \log \rho(x, T - t).$$

Démonstration. A compléter après consultation du books : Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes de Nobuyuki Ikeda et Shinzo Watanabe □

Remarque 2. La relation obtenue,

$$\bar{b} = b - \sigma(t) \sigma^T(t) \frac{\nabla \rho}{\rho},$$

où $\nabla \log(\rho) = \frac{\nabla \rho}{\rho}$ met en évidence l'apparition du terme de **score** (ou correction du drift) dans la SDE inversée. Ce résultat est central dans la modélisation des chaînes inversées, notamment dans les modèles de diffusion génératifs.

Chapitre 2

Random Forest

Chapitre 3

Une nouvelle approche : ABC et Forêts Aléatoires

Chapitre 4

Application sur des données génétiques du riz d'Asie

Discussion

Chapitre 5

Conclusion

Annexes

Les figures en fonction des différentes calibrations de l'ABC

autocorr-lag=(1,2).png

FIGURE 5.1 – On prend ici comme statistiques résumées les autocorrélations pour $\text{lag} = c(1,2)$. Le nombre de simulations est égal à $N_{ref} = 10^6$ et la tolérance est choisie de telle sorte que 0.1% des N_{ref} jeux de données que nous avons simulés soient acceptés.

autocorr-lag(0,1).png

FIGURE 5.2 – On prend ici comme statistiques résumées les autocorrélations pour $\text{lag} = c(0,1)$. Le nombre de simulations est égal à $N_{ref} = 10^6$ et la tolérance est choisie de telle sorte que 0.1% des N_{ref} jeux de données que nous avons simulés soient acceptés.

var-lag(0,1).png

FIGURE 5.3 – On prend ici comme statistique résumée les autocovariances pour $\text{lag} = 0$ (la variance) et $\text{lag} = 1$. Le nombre de simulations est égal à $N_{ref} = 10^6$ et la tolérance est choisie de telle sorte que 0.1% des N_{ref} jeux de données que nous avons simulés soient acceptés.

N = 30000.png

FIGURE 5.4 – On prend ici comme statistique résumée les autocovariances pour $\text{lag} = (0,1)$. Le nombre de simulations est égal à $N_{ref} = 30000$ et la tolérance est choisie de telle sorte que 0.1% des N_{ref} jeux de données que nous avons simulés soient acceptés.

Bibliographie

- [1] Edward Nelson. *Dynamical Theories of Brownian Motion*. Princeton University Press, 1967.
- [2] Grigorios A. Pavliotis. *Stochastic Processes and Applications : Diffusion Processes, the Fokker-Planck and Langevin Equations*. Springer, 2014.
- [3] QuantPie. Fokker planck equation derivation : Local volatility, ornstein uhlenbeck, and geometric brownian, 2019. YouTube video.
- [4] Wikipédia. Opérateur laplacien.